# CHƯƠNG 9: ĐO LỰC, ÁP SUẤT, GIA TỐC

**Câu 1: Cảm biến áp điện trở hoạt động dựa trên nguyên lý nào?**

A. Hiệu ứng quang điện
B. Hiệu ứng áp điện trở
C. Hiệu ứng điện từ
D. Hiệu ứng Hall

ANSWER: B

**Câu 2: Cảm biến áp điện trở được chế tạo dạng sợi nhỏ với kích thước**

A. Vài cm
B. Vài dm
C. Vài m
D. Vài $\mu$m

ANSWER: D

**Câu 3: Độ biến dạng ký hiệu là:**

A.
B.
C.
D. K

ANSWER: B

**Câu 4: Hệ số biến dạng ký hiệu là:**

A.
B.
C.
D. K

ANSWER: D

**Câu 5: Mối quan hệ giữa điện trở và độ biến dạng:**

A. $\frac{R}{\Delta R} = K\varepsilon$

B. $\frac{\Delta R}{R} = K\varepsilon$

C. $\frac{\Delta RK}{R} = \frac{}{\varepsilon}$

D. $\frac{\Delta R}{RK} = \frac{\varepsilon}{}$

ANSWER: B

**Câu 6: Vật liệu thường được sử dụng để chế tạo cảm biến áp điện trở là gì?**

A. Vàng
B. Bạc
C. Đồng – Nickel
D. Thủy tinh

ANSWER: C

**Câu 7: Vật liệu nào sau đây không được sử dụng trong cảm biến áp điện trở bán dẫn?**

A. Germanium
B. Silicon đa tinh thể
C. Nickel
D. Cacbua Silicon

ANSWER: C

**Câu 8: Hệ số Poisson được ký hiệu là gì?**

A. ε
B. ν
C. K
D. $\pi_i$

ANSWER: B

**Câu 9: Trong cảm biến áp điện trở kim loại, hệ số Poisson có giá trị tối đa là:**

A. 0,2
B. 0,3
C. 0,4
D. 0,5

ANSWER: D

**Câu 10: Trong cảm biến áp điện trở kim loại, hệ số biến dạng K tối đa là:**

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

ANSWER: B

**Câu 11: Load cell hoạt động dựa vào hiệu ứng:**

A. Áp điện trở
B. Áp điện
C. Điện từ
D. Tất cả đều sai

ANSWER: A

**Câu 12: Load cell là cảm biến dùng để đo:**

A. Chiều dài
B. Khối lượng
C. Kích thước
D. Áp suất

ANSWER: B

**Câu 13: Load cell có ngõ ra là:**

A. Điện trở
B. Điện áp
C. Lực tác động
D. Khối lượng

ANSWER: B

**Câu 14: Cảm biến áp điện trở có ngõ ra là:**

A. Điện trở
B. Điện áp
C. Lực tác động
D. Khối lượng

ANSWER: A

**Câu 15: Trong mạch cầu Wheatstone ¼, điện áp ra được tính bằng công thức:**

A. $V_o = K\varepsilon V_S$
B. $V_o = 2K\varepsilon V_S$
C. $V_o = \frac{K\varepsilon}{2} V_S$
D. $V_o = \frac{K\varepsilon}{4} V_S$

ANSWER: D

**Câu 16: Trong mạch cầu bán phần, điện áp ra được tính bằng công thức:**

A. $V_o = K\varepsilon V_S$
B. $V_o = 2K\varepsilon V_S$
C. $V_o = \frac{K\varepsilon}{2} V_S$

D. $V_o = \frac{K\varepsilon}{4} V_s$

ANSWER: C

**Câu 17: Trong mạch cầu toàn phần, điện áp ra được tính bằng công thức:**

A. $V_o = K\varepsilon V_s$
B. $V_o = 2K\varepsilon V_s$
C. $V_o = \frac{K\varepsilon}{2} V_s$
D. $V_o = \frac{K\varepsilon}{4} V_s$

ANSWER: A

**Câu 18: Mạch cầu Wheatstone là gì?**

A. Mạch đo nhiệt độ
B. Mạch đo điện áp
C. Mạch đo điện trở
D. Mạch đo dòng điện

ANSWER: C

**Câu 19: Load cell của Honeywell sử dụng mạch cầu nào?**

A. Mạch cầu ¼
B. Mạch cầu bán phần
C. Mạch cầu toàn phần
D. Mạch cầu Wheatstone

ANSWER: D

**Câu 20: Điện áp ra định mức của load cell là bao nhiêu khi khối lượng đặt lên là cực đại?**

A. 0,5V

B. 1V
C. 2V
D. 5V

ANSWER: B

**Câu 21: Hiệu ứng áp điện là gì?**

A. Khi vật liệu bị biến dạng cơ học, nó phát ra ánh sáng
B. Khi vật liệu bị biến dạng cơ học, nó phát ra điện tích
C. Khi vật liệu bị biến dạng cơ học, nó phát ra âm thanh
D. Khi vật liệu bị biến dạng cơ học, nó thay đổi màu sắc

ANSWER: B

**Câu 22: Quan hệ giữa điện áp ra và khối lượng của load cell là gì?**

A. $V_o = S_S V \frac{m}{M}$

B. $V_o = S_S V \frac{m}{M}$

C. $V_o = V_S \frac{m}{M} S$

D. $V_o = \frac{m}{M} S_S V$

ANSWER: B

**Câu 23: Áp suất là:**

A. Lực tác động trên một đơn vị khối lượng
B. Lực tác động trên một đơn vị diện tích
C. Diện tích tác động trên một đơn vị lực
D. Khối lượng tác động trên một đơn vị lực

ANSWER: B

**Câu 24: Đơn vị của áp suất trong hệ SI:**

A. Pascal (Pa)
B. Newton (N)
C. Jouje (J)
D. Watt (W)

ANSWER: A

**Câu 25: Sau năm bao nhiêu thì đơn vị Newton trên $m^2$ trở thành đơn vị Pascal**

A. 1968
B. 1971
C. 1972
D. 1973

ANSWER: B

**Câu 26: Áp suất tương đối là:**

A. Áp suất so với áp suất chân không
B. Áp suất so với áp suất không khí
C. Áp suất so với áp suất chất lỏng
D. Áp suất so với áp suất chất rắn

ANSWER: B

**Câu 27: Áp suất tuyệt đối là:**

A. Áp suất so với áp suất chân không
B. Áp suất so với áp suất không khí
C. Áp suất so với áp suất chất lỏng
D. Áp suất so với áp suất chất rắn

ANSWER: A

**Câu 28: Trong kỹ thuật, áp suất nào được dùng trong tính toán:**

A. Áp suất không khí
B. Áp suất chân không
C. Áp suất tuyệt đối
D. Áp suất tương đối

ANSWER: C

**Câu 29: Trên nhãn sản phẩm và đồng hồ đo thường ghi áp suất:**

A. Áp suất không khí
B. Áp suất chân không
C. Áp suất tuyệt đối
D. Áp suất tương đối

ANSWER: D

**Câu 30: Công thức tính áp suất của ống xếp**

A. $P = \frac{A}{x}\lambda$

B. $P = \frac{A}{x\lambda}$

C. $P = \frac{x}{A}\lambda$

D. $P = \frac{x}{A\lambda}$

ANSWER: C

**Câu 31: Áp suất không khí được tính bằng:**

A. $P = P_0\left(1 - \frac{T_0}{L}h\right)^{\frac{gM}{RL}}$

B. $P = P_0\left(1 - \frac{L}{T_0}h\right)^{\frac{gM}{RL}}$

C. $P = P_0\left(1 - \frac{T_0}{L}h\right)^{\frac{R}{g}\frac{L}{M}}$

D. $P = P_0\left(1 - \frac{L}{T_0}h\right)^{\frac{R}{g}\frac{L}{M}}$

ANSWER: B

**Câu 32: Đo huyết áp, nhịp tim và nồng độ máu sử dụng cảm biến:**

A. Cảm biến áp điện trở kim loại
B. Cảm biến áp suất
C. Cảm biến áp điện
D. Cảm biến áp điện trở bán dẫn

ANSWER: B

**Câu 33: Chênh lệch mức chất lỏng trong áp kế ống chữ U được ký hiệu là:**

A. $\Delta P$

B. $\Delta h$

C. $\Delta V$

D. $\Delta \rho$

ANSWER: B

**Câu 34: Áp suất chất lỏng trong áp kế ống chữ U được tính bằng:**

A. $P = \Delta P g \quad P$
B. $P = \Delta P g \quad v$
C. $P = \Delta P g \quad h$
D. $P = \Delta P g$

ANSWER: C

**Câu 35: Gia tốc được ký hiệu là**

A. F
B. $\alpha$
C. m
D. g

ANSWER: B

**Câu 36: Quan hệ giữ lực và gia tốc theo định luật 2 Newton là:**

A. F = ma
B. F = mg
C. F = mv
D. F = mt

ANSWER: A

**Câu 37: Cảm biến gia tốc sử dụng hiệu ứng gì để đo lường**

A. Hiệu ứng quang điện
B. Hiệu ứng nhiệt điện
C. Hiệu ứng áp điện
D. Hiệu ứng điện từ

ANSWER: C

**Câu 38: Định luật Hooke có công thức:**

A. F = Kx
B. F = Kv
C. F = mK
D. F = Kg

ANSWER: A

**Câu 39: Tính áp suất không khí tại độ cao 8,2km so với mực nước biển**

A. 34358 Pa
B. 34385 Pa
C. 34538 Pa
D. 34583 Pa

ANSWER: D

**Câu 40: Gia tốc kế áp điện trở tên tiếng anh là:**

A. Thermal accelerometer
B. Magnetoresitive accelerometer
C. Piezoresistive accelerometer
D. Hall effect accelerometer

ANSWER: C

**Câu 41: Gia tốc kế truyền nhiệt tên tiếng anh là:**

A. Thermal accelerometer
B. Magnetoresitive accelerometer
C. Piezoresistive accelerometer
D. Hall effect accelerometer

ANSWER: A

**Câu 42: Gia tốc kế điện trở từ tên tiếng anh là:**

A. Thermal accelerometer
B. Magnetoresitive accelerometer
C. Piezoresistive accelerometer
D. Hall effect accelerometer

ANSWER: B

**Câu 43: Gia tốc kế hiệu ứng Hall tên tiếng anh là:**

A. Thermal accelerometer
B. Magnetoresitive accelerometer

C. Piezoresistive accelerometer
D. Hall effect accelerometer

ANSWER: D

**Câu 44: Cảm biến áp điện trở bán dẫn sử dụng vật liệu:**

A. Germanium
B. Slicon đơn tinh thể
C. Cacbua Silicon
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: D

**Câu 45: Mạch cầu Wheatstone thường được sử dụng với cảm biến:**

A. Cảm biến nhiệt
B. Cảm biến ánh sáng
C. Cảm biến áp điện trở
D. Cảm biến âm thanh

ANSWER: C

**Câu 46: Ống Bourdon và ống xếp được sử dụng để:**

A. Đo nhiệt độ
B. Đo áp suất
C. Đo độ ẩm
D. Đo độ rung

ANSWER: B

**Câu 47: Dụng cụ Barometer được sử dụng để đo:**

A. Áp suất không khí
B. Áp suất nước
C. Áp suất dầu
D. Áp suất khí gas

ANSWER: A

**Câu 48: Gia tốc kế (Accelerometer) dùng để đo:**

A. Tốc độ
B. Gia tốc
C. Khoảng cách
D. Khối lượng

ANSWER: B

**Câu 49: Gia tốc kế dịch chuyển sử dụng nguyên lý của định luật:**

A. Định luật Ohm
B. Định luật Hooke
C. Định luật Faraday
D. Định luật Coulomb

ANSWER: B

**Câu 50: Gia tốc kế điện trở sử dụng loại cảm biến nào để đo gia tốc**

A. Cảm biến quang
B. Cảm biến nhiệt
C. Cảm biến điện trở
D. Cảm biến từ

ANSWER: C

**Câu 51: Gia tốc kế áp điện trở sử dụng loại cảm biến:**

A. Cảm biến nhiệt điện
B. Cảm biến áp điện
C. Cảm biến từ điện
D. Cảm biến điện dung

ANSWER: B

**Câu 52: Gia tốc kế Hall hoạt động dựa trên hiệu ứng:**

A. Hiệu ứng quang
B. Hiệu ứng nhiệt
C. Hiệu ứng Hall
D. Hiệu ứng từ điện

ANSWER: C

**Câu 53: Gia tốc kế từ (Magnetoresistive Accelerometer) sử dụng loại cảm biến:**

A. Cảm biến Hall
B. Cảm biến từ điện trở
C. Cảm biến quang
D. Cảm biến áp điện

ANSWER: B

**Câu 54: Cảm biến áp điện trở bán dẫn thường được chế tạo từ vật liệu:**

A. Silicon đa tinh thể
B. Germanium
C. Silicon không kết tinh
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: D

**Câu 55: Áp suất không khí thay đổi theo yếu tố:**

A. Nhiệt độ
B. Độ ẩm
C. Độ cao
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: D

**Câu 56: Ống xếp kết hợp với biến trở con chạy được sử dụng để đo:**

A. Áp suất
B. Nhiệt độ
C. Độ ẩm
D. Độ rung

ANSWER: A

**Câu 57: Gia tốc kế tích cực và gia tốc kế thụ động khác nhau ở:**

A. Gia tốc kế tích cực không cần nguồn điện
B. Gia tốc kế thụ động cần nguồn điện
C. Gia tốc kế tích cực thích hợp cho đo kích thước tĩnh
D. Gia tốc kế thụ động thích hợp cho đo kích thước tĩnh

ANSWER: D

**Câu 58: Trong mạch cầu Wheatstone, thành phần gây sai số khi cảm biến đặt xa mạch là:**

A. Điện trở dây dẫn
B. Điện trở cảm biến
C. Điện trở nối đất
D. Điện trở nhiệt

ANSWER: A

**Câu 59: Thiết bị đo áp suất bằng chiều cao cột chất lỏng được gọi là:**

A. Manometer
B. Barometer
C. Thermometer
D. Anemometer

ANSWER: B

**Câu 60: Cảm biến nào được tích hợp trong các loại máy công nghiệp như máy rèn, máy hàn, máy dập,..**

A. Cảm biến áp suất
B. Cảm biến áp điện
C. Cảm biến áp lực
D. Cảm biến điện áp

ANSWER: B